

1級土木 施工経験記述 | トンネル坑口部（明かり巻）5管理 完成答案

〔工事概要〕（記入例）

以下の工事概要を5管理で共用します。管理テーマごとに工種・施工量の記載を変える必要はなく、設問の管理項目に応じて答案を差し替えます。

- 工事名：〇〇トンネル坑口部工事（〇〇工区）
- 発注者名：〇〇県〇〇土木事務所
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地内（山岳部）
- 工期：令和〇年〇月～令和〇年〇月（〇〇か月）
- 主な工種：坑口斜面安定工（法面吹付・アンカー工）、明かり巻きコンクリート工、坑口防護工、排水工
- 施工量：明かり巻き延長 L=〇〇m、坑口コンクリート量 〇〇〇m³、法面吹付面積 〇〇〇m²
- 立場：監理技術者

品質管理（明かり巻きコンクリートの充填・かぶり・強度確保）

明かり巻きコンクリートの品質確保を題材とした答案。曲線型枠内への充填困難さと坑口部の特殊構造がポイント。

採点者が見るポイント（品質管理）

- 品質を脅かす現場条件（曲線型枠・配筋密度・打設高さ）と品質課題が具体的か。
- 試験・確認方法（スランプ・かぶり確認・コア強度）と管理基準値が書かれているか。
- 「所定の品質を確保した」と客観指標で締めているか。
- 監理技術者として配合設計・施工手順確立に触れているか。

設問1（品質管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は急峻な山岳斜面上でアーチ形の明かり巻きコンクリートを構築するものであった。曲線型枠内は棒形バイブレータの挿入位置が制約され、配筋密度が高い坑口アーチ部では締固め不足による空洞発生やかぶり不足が品質管理上の技術的課題となった。

i) コンクリート配合と打設速度の管理、ii) 充填確認手順の確立、iii) かぶりと強度確認、の3項目を検討した。

設問2（品質管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) スランプ $\text{〇〇} \pm \text{〇cm}$ の配合とし打設速度を 〇〇m/h 以下に抑えて材料分離を防いだ。ii) 型枠バイブレータを 〇〇cm 間隔で設置して外部加振を補い、打設後インパクトハンマーで全箇所を叩音検査して空洞がないことを確認した。

iii) スペースーでかぶり 〇〇mm 以上を保持し、脱型後コア採取で $f_c \text{〇〇N/mm}^2$ 以上を確認した。これにより所定の品質基準を達成した。

置換ガイド／減点NG→OK（品質管理）

置換ガイド

- スランプ値・打設速度は自分の施工仕様書または標準示方書の管理値に差し替える。
- 叩音検査・コア採取 → レーダー探査・出来形測定等、現場で実施した確認方法に置換可。
- かぶり管理基準値・設計基準強度は自分の設計図書の値に差し替える。

減点NG例

型枠を丁寧に組み立て、コンクリートをきれいに打設して品質を確保した。

条件・管理値・試験がなく評価要素がない。合格水準は「曲線型枠・配筋密度（現場条件）→空洞・かぶり不足（品質課題）→型枠バイブレータ・叩音検査（確認方法）→ 〇〇cm ・ 〇〇N/mm^2 （管理値）」の連鎖。

工程管理（坑口処理から明かり巻き、坑内掘進への移行工程確保）

坑口斜面安定工・明かり巻き・坑内掘進の移行工程を題材とした答案。各工程の先行完了条件が工期に直結する。

採点者が見るポイント（工程管理）

- 工程を阻害する要因（斜面安定工の養生期間・コンクリート強度発現待ち）が具体的か。
- 工程管理手法と管理基準値（着手条件・移行判断基準）が書かれているか。
- 「工期内に完了した」と定量評価で締めているか。

設問1（工程管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した工程管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は斜面安定工完了後に明かり巻きコンクリートを打設し、強度発現を確認してから坑内掘進に移行する手順であった。

アンカー緊張・養生期間と明かり巻きの強度発現待ちがクリティカルパスとなり、待機が長引くと坑内本体掘削の工期が圧迫されるおそれがあった。

工期確保が技術的課題であり、i) 先行工程の完了条件と移行基準の事前確定、ii) 並行作業の抽出、iii) 進捗管理と是正措置、の3項目を検討した。

設問2（工程管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) アンカー定着材の養生期間〇〇日・明かり巻きコンクリートの強度発現〇〇日を移行条件としてネットワーク工程表に明示した。ii) 強度発現待ち期間中に坑口防護工・排水工・仮設備設置を並行施工して手待ちを解消した。

iii) 週次でコア強度試験結果と工程表を照合し、強度発現が遅れる見込みは養生温度管理を強化して促進した。これにより移行を予定内に完了させ工期を確保した。

置換ガイド／減点NG→OK（工程管理）

置換ガイド

- アンカー養生期間・明かり巻き強度発現日数は自分の施工仕様書の値に差し替える。
- 並行施工できた工種（防護工・排水工等）は自分の現場の実態に置換する。
- クリティカルパスは自分の工事で最も工期を支配した工程に差し替える。

減点NG例

工期が厳しかったので、作業を一生懸命進めて間に合わせた。

遅延の原因・管理手法・挽回策がすべて欠落。工程管理は「阻害要因→影響→管理手法・管理値→対策→定量評価」の連鎖が必須。

安全管理（坑口斜面崩落・落石・肌落ち防止）

坑口部地上作業における斜面崩落・落石災害の防止を題材とした答案。不安定斜面での作業が最大リスクとなる。

採点者が見るポイント（安全管理）

- ・ 防止すべき災害が1つに具体的に絞られているか。
- ・ 法令・基準（労働安全衛生規則・地山の掘削作業主任者等）を踏まえているか。
- ・ 処置に数値・設備名・有資格者選任が入っているか。
- ・ 「無事故で完了」と安全管理として成立する評価で締めているか。

設問1（安全管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は急峻な山岳斜面で坑口を開削するもので、切土面の不安定地山から落石・肌落ちが発生し作業員に直撃する危険があった。坑口開削作業中の落石・肌落ち災害の防止が安全管理上の技術的課題であった。

i) 斜面の事前点検と危険区域の設定、ii) 落石・肌落ち防護設備の設置、iii) 有資格者による作業指揮体制の確立、の3項目を検討した。

設問2（安全管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 地山掘削作業主任者が作業前・降雨後に切土面を目視点検し、浮石・亀裂箇所は即日除去して立入禁止区域を設定した。ii) 切土面直下に防護ネットと防護柵を設置し、作業員全員に保護帽・保護具を着用させ落石危険箇所から〇〇m以上の離隔を確保した。

iii) 作業開始前の全員ミーティングで退避ルートと連絡体制を周知し、作業計画書に異常時の中止手順を明記した。これにより落石・肌落ちを発生させず無事故で完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（安全管理）

置換ガイド

- ・ 落石・肌落ち → 自分の現場の主災害（高所転落・重機接触等）に置換可。
- ・ 防護ネット・防護柵 → 自分の現場で設置した防護設備の名称に置換する。
- ・ 離隔距離・立入禁止基準は自分の現場の管理値に差し替える。

減点NG例

斜面が急なので気を付けて作業し、事故なく完了した。

災害が具体化されず、法令・有資格者・数値がない。安全管理は「現場条件→災害種別→法令・有資格者→数値入り処置→無事故の評価」の連鎖が必須。

施工計画（坑口斜面安定工法の選定と明かり巻き・支保移行計画）

工事着手前の施工計画段階での斜面安定工法選定と明かり巻き後の支保工移行計画を題材とした答案。

採点者が見るポイント（施工計画）

- ・ 着手前の事前検討（工法比較・条件整理）が書かれているか（施工中の管理でない）。
- ・ 複数案の比較検討と選定理由が明確か。
- ・ 計画と実施の整合が評価として示されているか。

設問1（施工計画）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した施工計画上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は急傾斜の自然斜面に坑口を開削するもので、斜面の安定確保工法の選定と明かり巻き後に坑内支保工へ移行する施工手順の計画立案が施工計画上の技術的課題であった。

i) 坑口斜面安定工法の比較選定、ii) 明かり巻きと支保工の接合部施工手順の確立、iii) 事前地盤調査と発注者協議、の3項目を施工計画段階で検討した。

設問2（施工計画）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 法面吹付・グラウンドアンカー・法面補強鉄筋工を施工性・費用・斜面条件で比較し、急傾斜と岩盤亀裂からグラウンドアンカー＋法面吹付を選定した。ii) 明かり巻き端部の鉄筋ジョイントを事前に確定し坑内吹付け支保工との連続性を施工要領書に明示した。

iii) 着工前のボーリング（〇〇本）で岩盤強度を確認し発注者と工法選定を協議して計画を確定した。これにより安全かつ確実に坑口部を完成させた。

置換ガイド／減点NG→OK（施工計画）

置換ガイド

- ・ 比較した工法（グラウンドアンカー・法面吹付等）は自分が実際に比較した工法名に置換する。
- ・ 地質調査の方法・本数は自分の現場の調査内容に差し替える。
- ・ 支保工の接合方式は自分の施工仕様書の接合方法に置換する。

減点NG例

斜面が急なので適切な工法を選んで安全に施工した。

比較した工法名・選定理由がなく、事前調査・関係者協議も示されていない。施工計画は「リスク想定→複数案の比較→選定理由→計画化→評価」が核心。

環境対策（坑口部伐採・掘削に伴う濁水の流出防止）

坑口開削に伴う森林伐採・降雨時濁水の下流水系への流出防止を題材とした答案。

採点者が見るポイント（環境対策）

- 現場の立地から生じる環境課題が具体的に絞られているか。
- 発生源での対策が具体的に書けているか（一般論でなく）。
- 規制基準・法令（水質汚濁防止法・濁水基準等）を踏まえているか。
- 測定・監視と近隣への対応に触れているか。

設問1（環境対策）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した環境対策上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は山岳の清流上流部で坑口斜面を開削するもので、伐採・掘削作業に伴う濁水が下流の生活用水源と農業用水に影響するおそれがあった。

水質汚濁防止法の排水基準を遵守し下流水質を保全することが環境対策上の技術的課題であり、i) 濁水の発生源対策、ii) 沈砂・処理設備の設置と放流水質管理、iii) 定期的な水質測定と地元対応、の3項目を検討した。

設問2（環境対策）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

- i) 伐採後の裸地を速やかに仮設防護シートで覆い降雨による土砂流出を最小化した。ii) 坑口下方に一次沈砂池と二次沈砂池を直列設置し、SS〇〇mg/L以下を確認してから下流河川へ放流した。
- iii) 放流口付近で週1回水質測定を実施し基準超過時は排水を停止して設備を調整した。工事着手前に地元水利組合へ施工内容と濁水対策を説明し、苦情なく工事を完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（環境対策）

置換ガイド

- 濁水（水質汚濁）→自分の現場の環境課題（騒音・粉じん・振動等）と発生源対策に置換可。
- SS管理値は自分の現場の管理計画書の値に差し替える。
- 地元対応の相手先（水利組合等）は自分の現場の関係者に置換する。

減点NG例

山の中の工事なので自然に優しく施工し、問題なく完了した。

環境課題が抽象的で、発生源対策・基準値・測定・近隣対応がすべて欠落。環境対策は「立地→課題→発生源対策（法令・基準値）→測定・監視→苦情なし・基準達成」の連鎖が必須。

2テーマ必答（R06+）早見表：この工事が出やすい管理の組合せ

令和6年度以降は設問1・設問2で異なる管理項目が必答となる。トンネル坑口部（明かり巻）を軸に、主要な組合せへの対応を示す。

品質管理×安全管理 設問1で「明かり巻きコンクリートの充填・かぶり・強度確保（型枠バイブレータ・叩音検査）」、設問2で「坑口開削中の落石・肌落ち防止（防護ネット・作業主任者指揮）」を書く。

品質管理×工程管理 設問1で「明かり巻きコンクリート品質（スランプ管理・強度確認）」、設問2で「アンカー養生・強度発現待ちの工程管理（ネットワーク工程表・並行作業）」を書く。

安全管理×施工計画 設問1で「坑口斜面の落石・肌落ち安全対策（点検・防護設備・主任者）」、設問2で「斜面安定工法の事前比較選定（グラウンドアンカー+吹付選定）」を書く。R06の出題形式に近い。

工程管理×環境対策 設問1で「坑口処理から明かり巻き・坑内掘進への移行工程管理（ネットワーク・並行作業）」、設問2で「伐採・掘削に伴う濁水発生源対策と水質監視（沈砂池・週次測定）」を書く。

施工計画×環境対策 設問1で「坑口斜面安定工法の比較選定と支保移行計画（事前調査・要領書化）」、設問2で「計画段階から組み込んだ沈砂池配置と放流水質管理（地元協議・測定計画）」を書く。施工計画段階で環境対策設備を計画書に明示すると高評価。